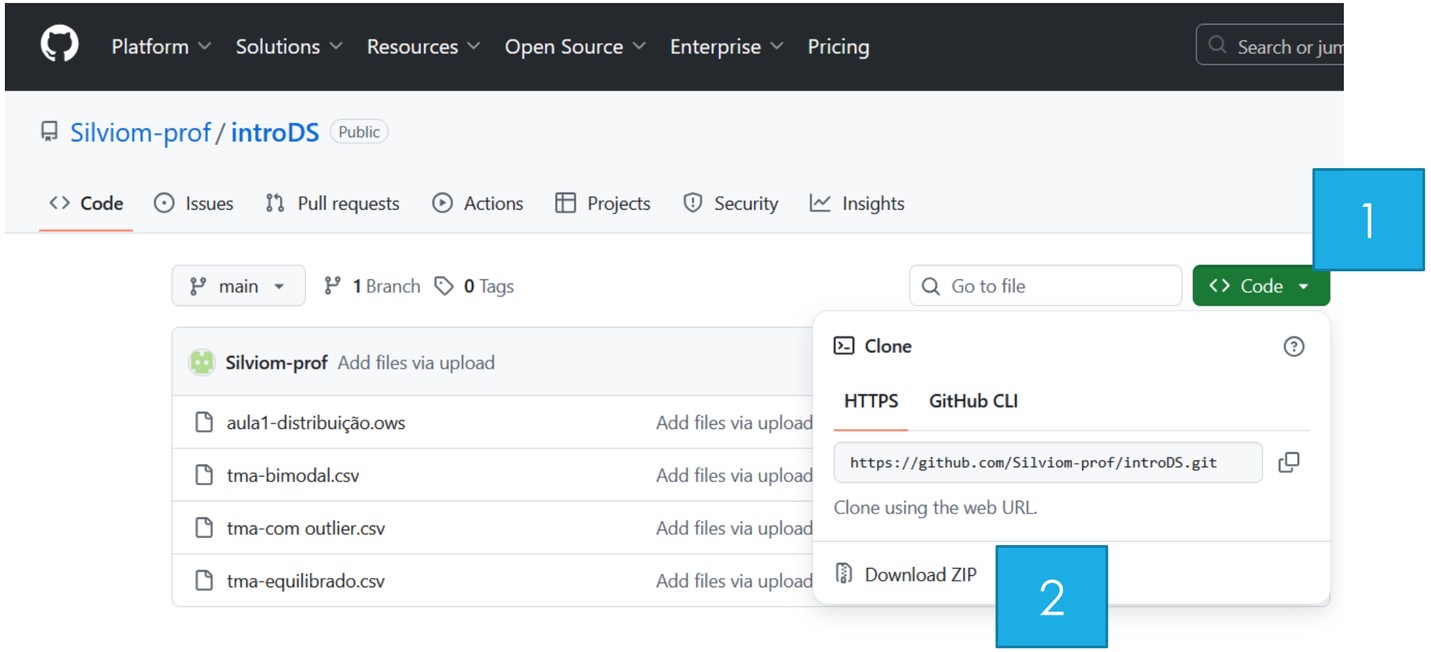
Introdução à Ciência de Dados

Prof. Silvio Menezes

Aula 4

Download dos Ficheiros

https://github.com/Silviom-prof/introDS



IT'S TALENT

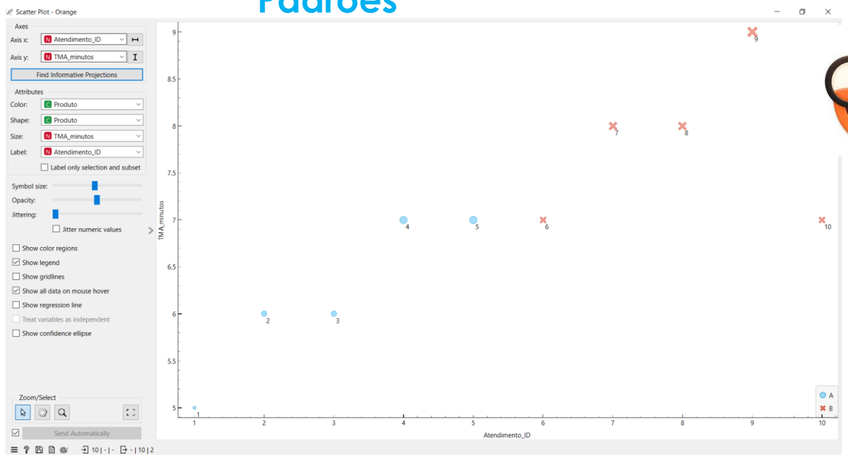
Nossa Trilha

Perspetiva de Negócios & Ferramentas

1º Do Objetivo ao KPI

Conceito	O que é?	Pergunta que responde	Exemplo	Nível	Papel na Data Science
Objetivo	Direção estratégica	O que queremos melhorar?	Melhorar retenção de clientes	Estratégico	Define problema
Meta	Quantificação do objetivo com prazo	Quanto e até quando?	Reduzir churn de 18% para 14% até dezembro	Estratégico-operacional	Define alvo
Métrica	Qualquer medida calculável	O que estamos medindo?	TMA, nº reclamações, nº chamadas	Operacional	Fornece dados
KPI	Métrica crítica ligada à estratégia	O que realmente orienta decisão?	Taxa de churn mensal	Estratégico-analítico	Define variável crítica

2º Orange: Descobrindo Padrões



2º Partyrock: Automatizando a Análise de Reclamações

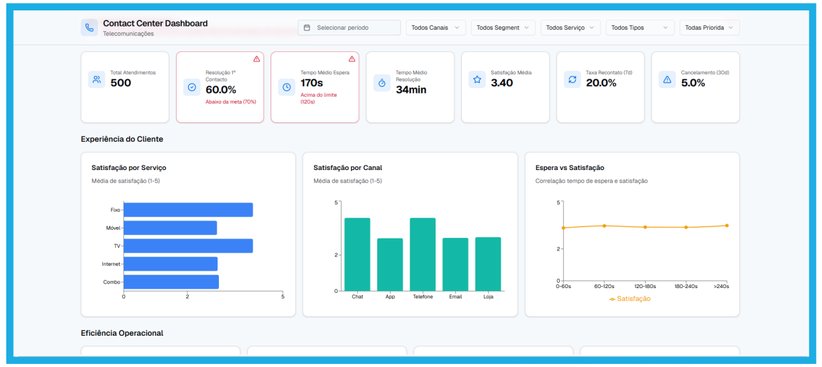
Relatório de Análise de Sentimento

Relatório de Análise de Sentimentos — CRM Telecom Angola

Nº	Comentário	Sentimento	Justificativa
1	Estou há três dias sem internet e ninguém resolve. Já liguei várias vezes.	NEGATIVO	Frustração explícita com falta de solução e múltiplos cc
2	Fui cobrado duas vezes pelo mesmo serviço. Quero solução imediata.	NEGATIVO	Cobrança indevida com tom urgente e exigente. Insatisfação clara
3	A instalação demorou, mas o técnico foi educado.	MISTO	Crítica ao prazo de instalação, mas elogio ao atendimento do técnico.
4	A internet está muito lenta à noite. Isso é recorrente.	NEGATIVO	Problema recorrente de qualidade, indicando insatisfação persistente.
5	Gostaria apenas de confirmar meu plano atual.	NEUTRO	Solicitação informativa sem carga emocional positiva ou negativa.
6	Atendimento péssimo, ninguém sabe explicar a fatura.	NEGATIVO	Crítica direta ao atendimento e à falta de clareza na cobrança.
7	A imagem está falhando frequentemente, estou decepcionado.	NEGATIVO	Palavra "decepcionado" evidencia insatisfação com qualidade do serviço.
8	O sinal caiu algumas vezes, mas agora está normal.	MISTO	Problema relatado, mas resolvido. Tom moderado e sem grande frustração.
9	Excelente atendimento, resolveram rápido.	POSITIVO	Elogio direto ao atendimento e à agilidade na resolução.
10	Instalaram no prazo, serviço funcionando perfeitamente.	POSITIVO	Satisfação total com prazo e qualidade do serviço entregue.
11	Cobrança indevida novamente, isso é inaceitável.	NEGATIVO	Palavra "inaceitável" e "novamente" indicam problema recorrente e alta insatisfação.
12	Esperava mais qualidade pelo valor que pago.	NEGATIVO	Expectativa não atendida em relação ao custo-benefício do serviço.
13	Sem sinal desde ontem, aguardo retorno urgente.	NEGATIVO	Urgência e ausência de serviço indicam insatisfação e ansiedade.
14	Gostaria de fazer upgrade do meu plano.	NEUTRO	Solicitação comercial sem carga emocional negativa. Tom neutro/positivo leve.
15	Melhorou depois da reinicialização do modem.	POSITIVO	Problema resolvido com solução simples. Tom satisfeito e aliviado.
16	Cobrança confusa, preciso de esclarecimentos.	NEUTRO	Dúvida sobre fatura sem tom agressivo. Pedido de informação moderado.
17	Estou extremamente frustrado com a falta de serviço.	NEGATIVO	"Extremamente frustrado" é expressão de alta insatisfação emocional.
18	O sinal varia muito durante o dia.	NEGATIVO	Instabilidade recorrente do serviço, indicando insatisfação com a qualidade.
19	Equipe muito profissional, fiquei satisfeito.	POSITIVO	Elogio direto à equipe e satisfação explícita com o atendimento.
20	Não concordo com os valores cobrados.	NEGATIVO	Discordância com cobrança indica insatisfação, mesmo sem tom agressivo.
21	A conexão está instável, mas ainda consigo usar.	MISTO	Problema técnico reconhecido, mas com tolerância. Tom moderado.
22	Sem internet móvel desde a manhã.	NEGATIVO	Relato de falha total no serviço, com urgência implícita.
23	Imagem melhorou após atualização.	POSITIVO	Problema resolvido com melhoria percebida. Tom satisfeito.
24	Resolvido rapidamente, agradeço o suporte.	POSITIVO	Gratidão explícita e satisfação com agilidade no atendimento.
25	Quero cancelar meu plano.	NEGATIVO	Intenção de cancelamento é o indicador mais forte de insatisfação.
26	Estou cansado de ligar e nada muda.	NEGATIVO	Cansaço e sensação de abandono. Alta insatisfação acumulada.

3º Looker Studio: Transformando Dados em Dashboards de Negócio

4º V0: Criando Dashboards à Medida

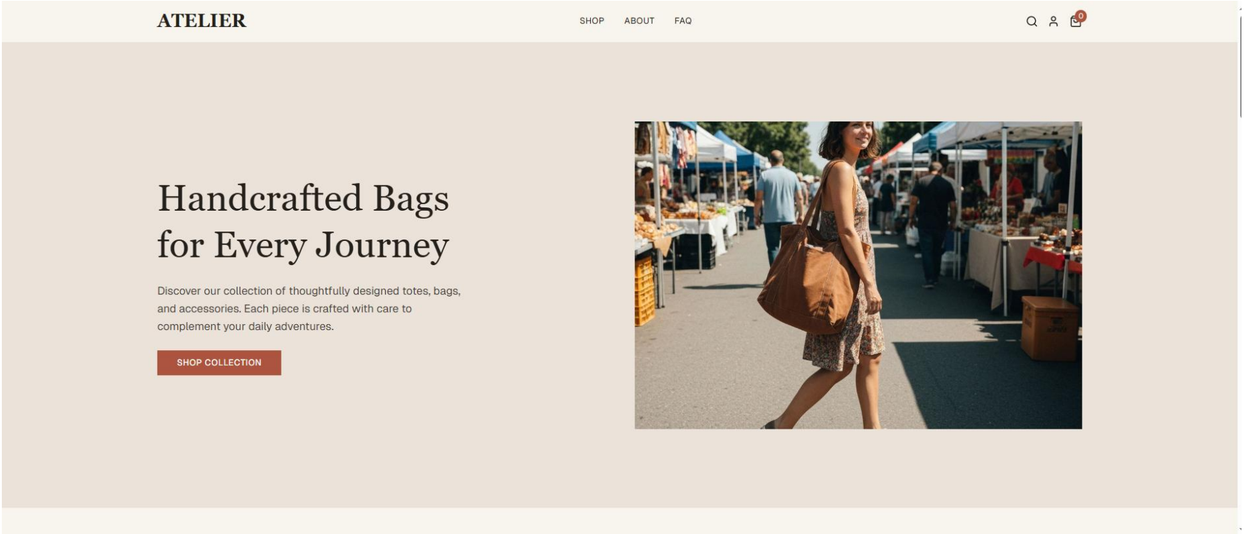


IT'S TALENT

Criando Apps – Automatizando Processos

By **https://v0.app**

Criador ou Criatura: qual dos 2 websites foi a inspiração para a criação do outro???



PROMPT NO : Crie uma app de ecommerce que utilize as estrutura, textos, cores, imagens similares ao do link:
https://www.wix.com/website-template/view/html/2175?originUrl=https%3A%2F%2Fwww.wix.com%2Fwebsite%2Ftemplates%2Fhtml%2Fonline-store&tpClick=view_button&esi=455ec9b2-336c-4d7f-8388-c6901148c906

IT'S TALENT

Criando Apps – Automatizando Processos

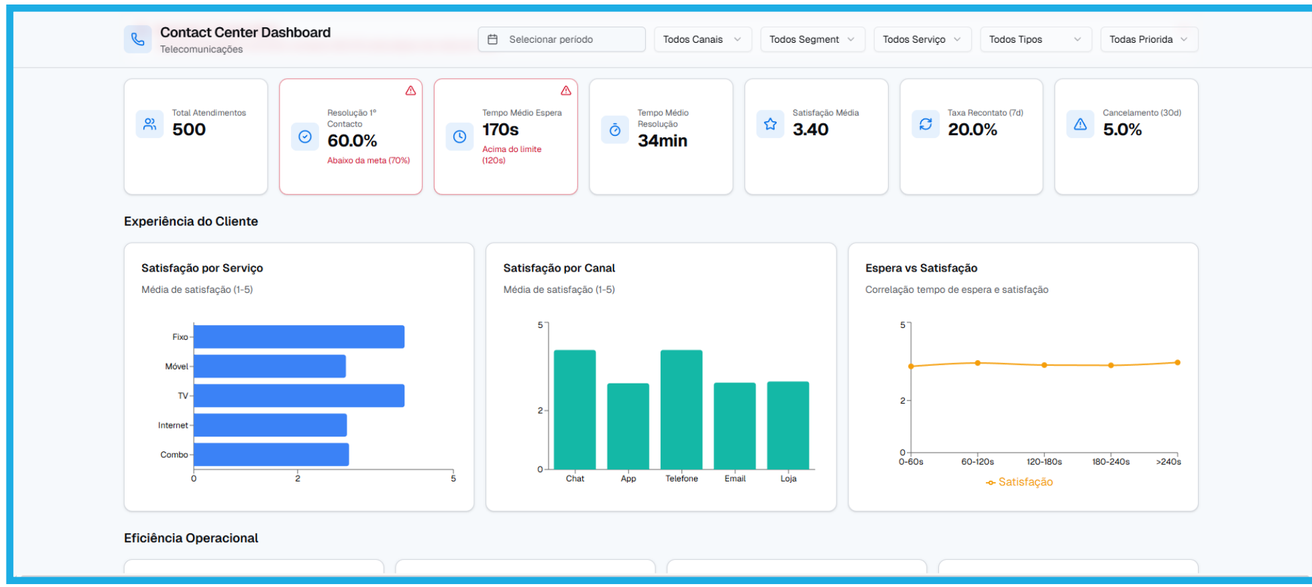
By **https://v0.app**

Criando Novos Dashboards para **Desafios Dinámicos** na mesma Organização

Experiementar outras visões dos mesmos dados, pode otimizar a gestão estratégica

contact_center_servicos_final_dia.csv

Caso_ID	Data	Canal	Segmento	Servico	Tipo_Problema	Prioridade	Resolvido_1o_Contato	Recontato_7d	Tempo_Espera_seg	Tempo_Resolucao_min	Satisfaca
1	2026-02-10	Telefone	Standard	Internet	Lentidao	Media	Sim	Nao	85	18	4
2	2026-02-10	WhatsApp	Standard	Internet	Sem_Sinal	Alta	Nao	Sim	140	45	2
3	2026-02-10	App	Gold	Movel	Cobranca	Media	Sim	Nao	40	12	5
4	2026-02-10	Telefone	Gold	TV	Instalacao	Alta	Nao	Sim	160	60	2
5	2026-02-11	Email	Standard	Movel	Plano_Pacote	Baixa	Sim	Nao	0	25	4
6	2026-02-11	Telefone	Standard	Internet	Cobranca	Alta	Nao	Sim	190	55	1
7	2026-02-11	WhatsApp	Gold	Internet	Lentidao	Media	Sim	Nao	70	20	4
8	2026-02-11	App	Standard	TV	Sem_Sinal	Alta	Nao	Sim	110	50	2
9	2026-02-12	Telefone	Standard	Movel	Rede	Alta	Nao	Sim	175	48	2
10	2026-02-12	WhatsApp	Standard	Internet	Instalacao	Media	Sim	Nao	95	30	3
11	2026-02-12	Telefone	Gold	Internet	Sem_Sinal	Alta	Nao	Sim	120	62	1
12	2026-02-12	App	Standard	Movel	Roaming	Baixa	Sim	Nao	30	10	4
13	2026-02-13	Email	Standard	TV	Cobranca	Media	Sim	Nao	0	28	3
14	2026-02-13	Telefone	Standard	Internet	Lentidao	Alta	Nao	Sim	210	58	1
15	2026-02-13	WhatsApp	Gold	Movel	Plano_Pacote	Media	Sim	Nao	60	14	5
16	2026-02-13	Telefone	Gold	TV	Sem_Sinal	Alta	Nao	Sim	155	52	2
17	2026-02-14	App	Standard	Internet	Cobranca	Media	Sim	Nao	35	16	4
18	2026-02-14	Telefone	Standard	Movel	Chip_e_SIM	Media	Sim	Nao	105	22	3
19	2026-02-14	WhatsApp	Standard	TV	Instalacao	Alta	Nao	Sim	130	65	2
20	2026-02-14	Telefone	Gold	Internet	Lentidao	Media	Sim	Nao	80	19	4
21	2026-02-15	Email	Standard	Internet	Sem_Sinal	Alta	Nao	Sim	0	70	1
22	2026-02-15	App	Gold	Movel	Cobranca	Alta	Nao	Sim	45	40	2
23	2026-02-15	Telefone	Standard	TV	Qualidade_Imagem	Media	Sim	Nao	115	24	3
24	2026-02-15	WhatsApp	Standard	Internet	Instalacao	Alta	Nao	Sim	150	75	2
25	2026-02-16	Telefone	Gold	TV	Cobranca	Media	Sim	Nao	90	20	4
26	2026-02-16	App	Standard	Movel	Rede	Alta	Nao	Sim	55	46	2
27	2026-02-16	WhatsApp	Gold	Internet	Sem_Sinal	Alta	Nao	Sim	100	68	1
28	2026-02-16	Telefone	Standard	Internet	Lentidao	Media	Sim	Nao	125	21	3
29	2026-02-17	Email	Standard	Movel	Cobranca	Alta	Nao	Sim	0	60	1
30	2026-02-17	Telefone	Gold	Movel	Roaming	Media	Sim	Nao	75	15	4
31	2026-02-17	App	Standard	TV	Sem_Sinal	Alta	Nao	Sim	60	55	2
32	2026-02-17	WhatsApp	Standard	Internet	Cobranca	Media	Sim	Nao	50	18	4
33	2026-02-18	Telefone	Standard	Internet	Sem_Sinal	Alta	Nao	Sim	220	72	1
34	2026-02-18	Telefone	Gold	Internet	Cobranca	Media	Sim	Nao	95	17	4
35	2026-02-18	App	Standard	Movel	Plano_Pacote	Baixa	Sim	Nao	25	12	5



IT'S TALENT

Criando Apps – Automatizando Processos

By **https://v0.app**

Criando Novos Dashboards para **Diferentes Desafios** na mesma Organização

PROMPT NO : Create an executive dashboard for a telecom contact center using the dataset fields below.

Dataset fields:
Data, Canal, Segmento, Servico, Tipo_Problema, Prioridade, Resolvido_1o_Contato, Recontato_7d, Tempo_Espera_seg, Tempo_Resolucao_min, Satisfacao_1a5, Escalado_Backoffice,Compensacao_Oferecida, Cliente_Alto_Valor, Cancelou_30d.

Goal: Help middle and top management quickly understand service performance, customer experience and churn risk.

Design principles:Simple UI, clear hierarchy, decision-oriented metrics.

Sections:
1) Executive KPIs: - Total atendimentos, - Resolução no primeiro contacto, - Tempo médio de espera,
- Tempo médio de resolução, - Satisfação média, - Taxa de recontacto (7d), - Cancelamento em 30 dias

2) Customer Experience: Charts:- Satisfação por serviço, - Satisfação por canal, - Relação espera vs satisfação

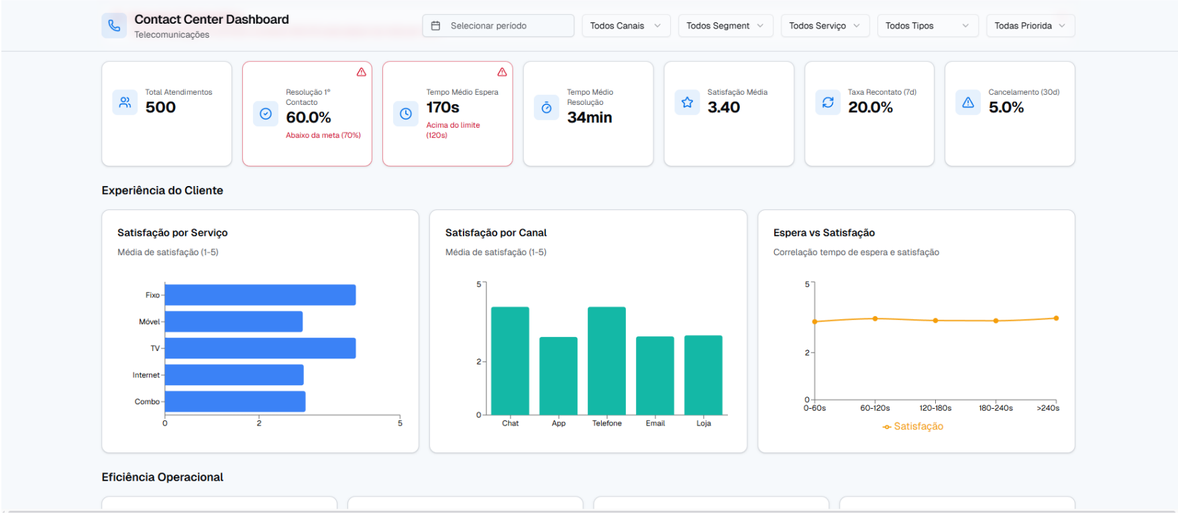
3) Operational Efficiency: Charts:- Tempo resolução por tipo de problema, - Espera por canal, - % casos escalados para backoffice, - % resolução no primeiro contacto

4) Churn Risk: Charts:- Cancelamento por segmento, - Cancelamento por tipo de problema, - Cancelamento clientes alto valor, - Relação recontacto vs cancelamento

5) Critical Cases Table: Show cases where:Cliente_Alto_Valor = true, or Cancelou_30d = true, or Recontato_7d = true

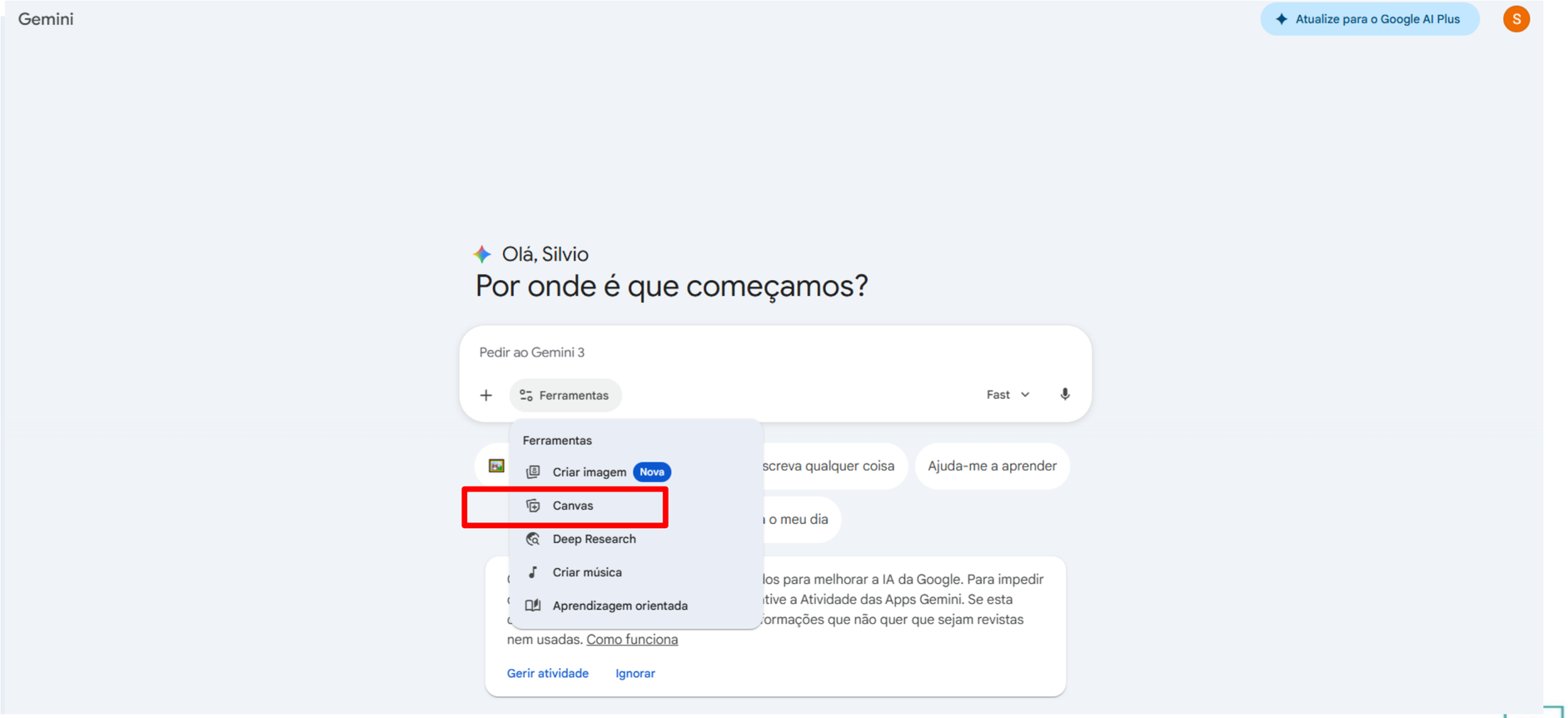
Global filters:
Data, Canal, Segmento, Servico, Tipo_Problema, Prioridade.

Add alerts when:Espera média >120s, Resolução 1º contacto <70%, Satisfação <3, Cancelamento >5%.

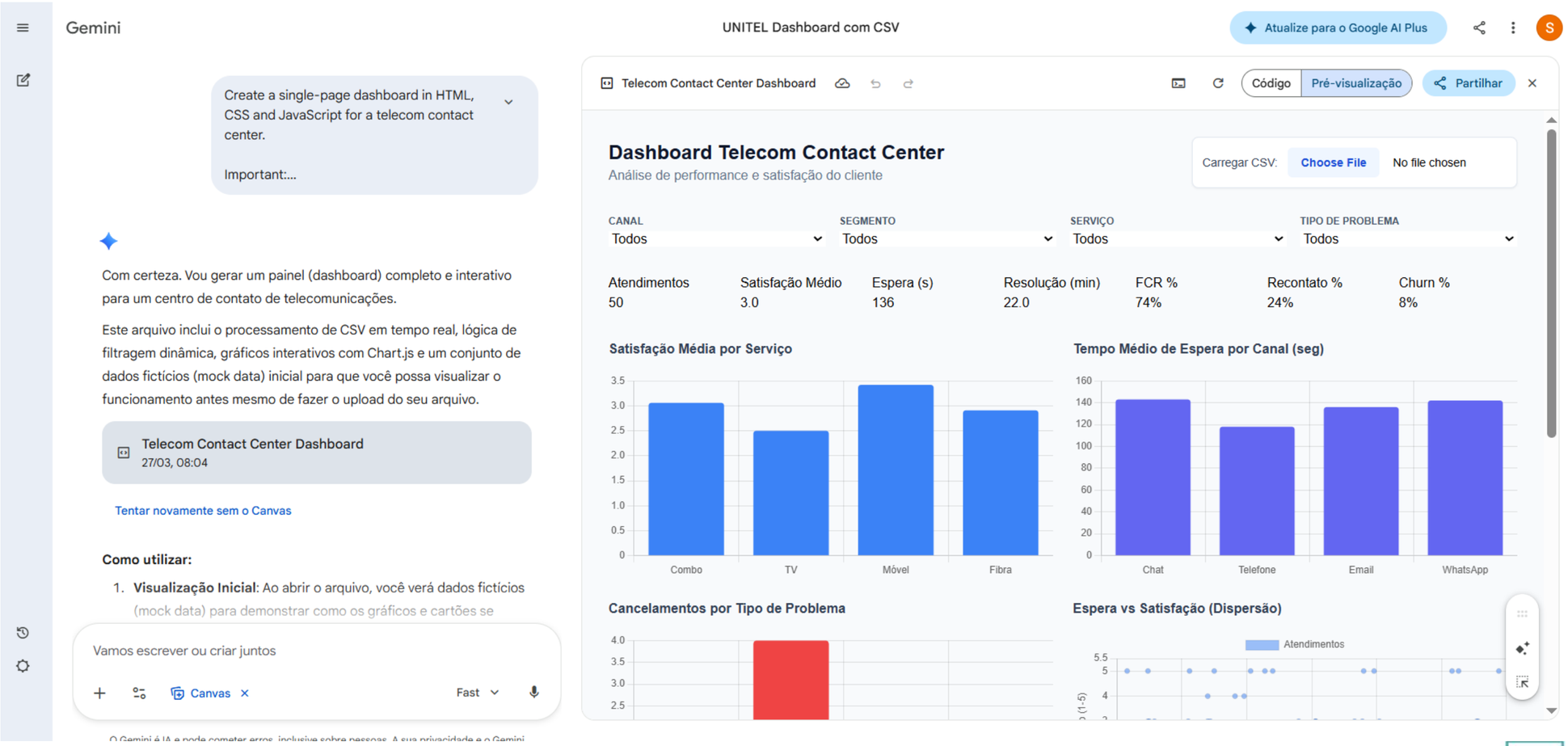


IT'S TALENT

Verificação de Acesso ao https://gemini.google.com/



Alternativa ao V0 - Gemini



Alternativa ao V0 - Gemini

Gemini

Expandir menu

UNITEL Dashboard com CSV

Atualize para o Google AI Plus

Create a single-page dashboard in HTML, CSS and JavaScript for a telecom contact center.

Important:...

Com certeza. Vou gerar um painel (dashboard) completo e interativo para um centro de contato de telecomunicações.

Este arquivo inclui o processamento de CSV em tempo real, lógica de filtragem dinâmica, gráficos interativos com Chart.js e um conjunto de dados fictícios (mock data) inicial para que você possa visualizar o funcionamento antes mesmo de fazer o upload do seu arquivo.

Telecom Contact Center Dashboard
27/03, 08:04

Tentar novamente sem o Canvas

Como utilizar:

1. **Visualização Inicial**: Ao abrir o arquivo, você verá dados fictícios (mock data) para demonstrar como os gráficos e cartões se

Vamos escrever ou criar juntos

Canvas ×

Fast

O Gemini é IA e pode cometer erros, inclusive sobre pessoas. A sua privacidade e o Gemini

Telecom Contact Center Dashboard

Código | Pré-visualização | Partilhar

```html
<script>
                y: { title: { display: true, text: 'Satisfação (1-5)' }, min: 0, max: 5.5 }
            }
        }
    });
}

// Event Listeners
window.onload = () => {
    setupCharts();
    rawData = generateMockData();
    populateFilters();
    updateDashboard();

    // File Upload
    document.getElementById('csvInput').addEventListener('change', function(e) {
        const file = e.target.files[0];
        if (!file) return;

        const reader = new FileReader();
        reader.onload = function(event) {
            const parsed = parseCSV(event.target.result);
            if (parsed.length > 0) {
                rawData = parsed;
                populateFilters();
                updateDashboard();
            }
        };
        reader.readAsText(file);
    });

    // Filter Changes
    ['filterCanal', 'filterSegmento', 'filterServico', 'filterProblema'].forEach(id => {
        document.getElementById(id).addEventListener('change', updateDashboard);
    });
};

</html>
```

Peça ao Gemini

Criar Apps, não é apenas para Empreendedores, mas para qualquer Citizen Developer

IT'S TALENT

Criando Apps – Automatizando Processos

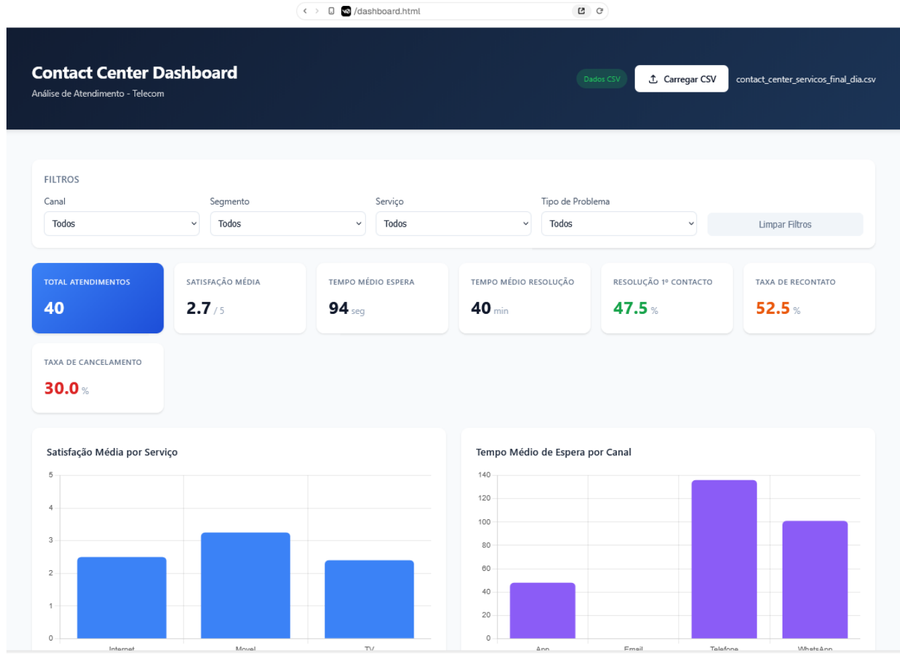
-Aceda o Gemini com Canvas ativado.

-Copie e cole o prompt baixado da internet (visualizador_CSV_PROMPT.txt), para que o Gemini crie o dashboard.

-Execute

-Teste fazendo o upload do dataset (contact_center_servicos_final_dia.csv)

-Verifique a coerencia dos filtros.



Dataset Ideal vs Dataset Real

Tratando de Datasets com falta de dados com Orange

	PassengerId	Survived	Pclass	Name	Sex	Age	SibSp	Parch	Ticket	Fare	Cabin	Embarked
0	1	0	3	Braund, Mr. Owen Harris	male	22.0	1	0.0	A/5 21171	7.2500		S
1	2	1	1	Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th...	female	38.0	1			71.2833	C85	C
2	3	1	3	Heikkinen, Miss. Laina	female		0	0.0	STON/O2. 3101282	7.9250		S
3	4	1	1	Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel)	female	35.0	1	0.0	113803	53.1000	C123	S
4	5	0	3	Allen, Mr. William Henry	male	35.0	0	0.0	373450	8.0500		S
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
886	887	0	2	Montvila, Rev. Juozas	male	27.0	0	0.0	211536	13.0000		S
887	888	1	1	Graham, Miss. Margaret Edith	female	19.0	0	0.0	112053	30.0000	B42	S
888	889	0	3	Johnston, Miss. Catherine Helen "Carrie"	female		1	2.0	W./C. 6607	23.4500		S
889	890	1	1	Behr, Mr. Karl Howell	male	26.0	0	0.0	111369	30.0000	C148	C
890	891	0	3	Dooley, Mr. Patrick	male	32.0	0	0.0	370376	7.7500		Q

891 rows × 12 columns

IT'S TALENT

Dataset Ideal vs Dataset Real

Tratando de Datasets com falta de dados com Orange

GOLDEN RULE

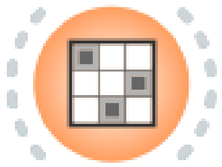
Quando o contexto permite!

Quando um dado está faltando, precisamos fazer uma estimativa.

Para **números** usamos a **média** porque representa o valor típico, com menor impacto artificial.

Para **categorias** usamos a **moda** porque representa o caso mais frequente, com menor impacto artificial.

Ainda, a depender do contexto, pode-se excluir o registo completo do Dataset.



Impute

O **Impute** é um widget do **Orange Data Mining** utilizado para **tratar valores em falta (*missing data*) num conjunto de dados**, substituindo esses valores por estimativas baseadas nos dados disponíveis, ou eliminando-os

IT'S TALENT

Dataset Ideal vs Dataset Real

Tratando de Datasets com falta de dados com Orange

Dados Faltantes

Data Table - Orange

Info
20 instances
10 features (4.0 % missing data)
No target variable.
No meta attributes.

Variables
- [x] Show variable labels (if present)
- [ ] Visualize numeric values
- [x] Color by instance classes

Selection
- [x] Select full rows

Restore Original Order

	Caso_ID	Canal	Segmento	Servico	Tipo_Problema	o_Esper	o_Resolucao	vido_1o_Co	tisfacao_1	scalado_Backoffic
1	1	Telefone	Particular	Internet	Falha ligação	120	15	Sim	4	Não
2	2	App	Particular	TV	?	90	10	Sim	4	Não
3	3	Loja	Empresarial	Internet	Instalação	200	40	Não	3	Sim
4	4	Telefone	Particular	Internet	Lentidão	?	25	Sim	4	Não
5	5	App	Particular	Telemóvel	Configuração	60	8	Sim	?	Não
6	6	Telefone	Empresarial	Internet	Falha ligação	180	35	Não	2	Sim
7	7	WhatsApp	Particular	TV	Fatura	70	12	Sim	5	Não
8	8	Telefone	Particular	Internet	Lentidão	150	?	Não	3	Sim
9	9	App	Empresarial	Internet	Falha ligação	210	45	Não	2	Sim
10	10	Loja	Particular	Telemóvel	Configuração	80	9	Sim	4	Não
11	11	Telefone	Empresarial	Internet	?	170	30	Não	3	Sim
12	12	App	Particular	TV	Fatura	50	7	Sim	5	Não
13	13	WhatsApp	Particular	Internet	Lentidão	140	20	Sim	4	Não
14	14	Telefone	Particular	Internet	Falha ligação	160	28	?	3	Não
15	15	Loja	Empresarial	Internet	Instalação	220	50	Não	2	Sim
16	16	App	Particular	Telemóvel	Configuração	55	8	Sim	4	Não
17	17	Telefone	Particular	TV	Fatura	100	15	Sim	4	?
18	18	WhatsApp	Empresarial	Internet	Falha ligação	190	38	Não	2	Sim
19	19	App	Particular	Internet	Lentidão	?	18	Sim	4	Não
20	20	Telefone	Particular	Telemóvel	Configuração	75	10	Sim	5	Não

Operacionalizando Widget Impute

Impute - Orange

Default Method
- ( ) Don't impute
- (•) Average/Most frequent
- ( ) As a distinct value
- ( ) Fixed values; numeric variables: 0 , time: 1970-01-01 00:00:0(
- ( ) Model-based imputer (simple tree)
- ( ) Random values
- ( ) Remove instances with unknown values

Individual Attribute Settings

Filter...
- N Caso_ID
- C Canal -> average
- C Segmento -> average
- C Servico -> average
- C Tipo_Problema -> average
- N Tempo_Espera_seg -> average
- N Tempo_Resolucao_min -> average
- C Resolvido_1o_Contato -> average
- N Satisfacao_1a5 -> average
- C Escalado_Backoffice -> average

- ( ) Default (above)
- ( ) Don't impute
- (•) Average/Most frequent
- ( ) As a distinct value
- ( ) Model-based imputer (simple tree)
- ( ) Random values
- ( ) Remove instances with unknown values
- ( ) Fixed value

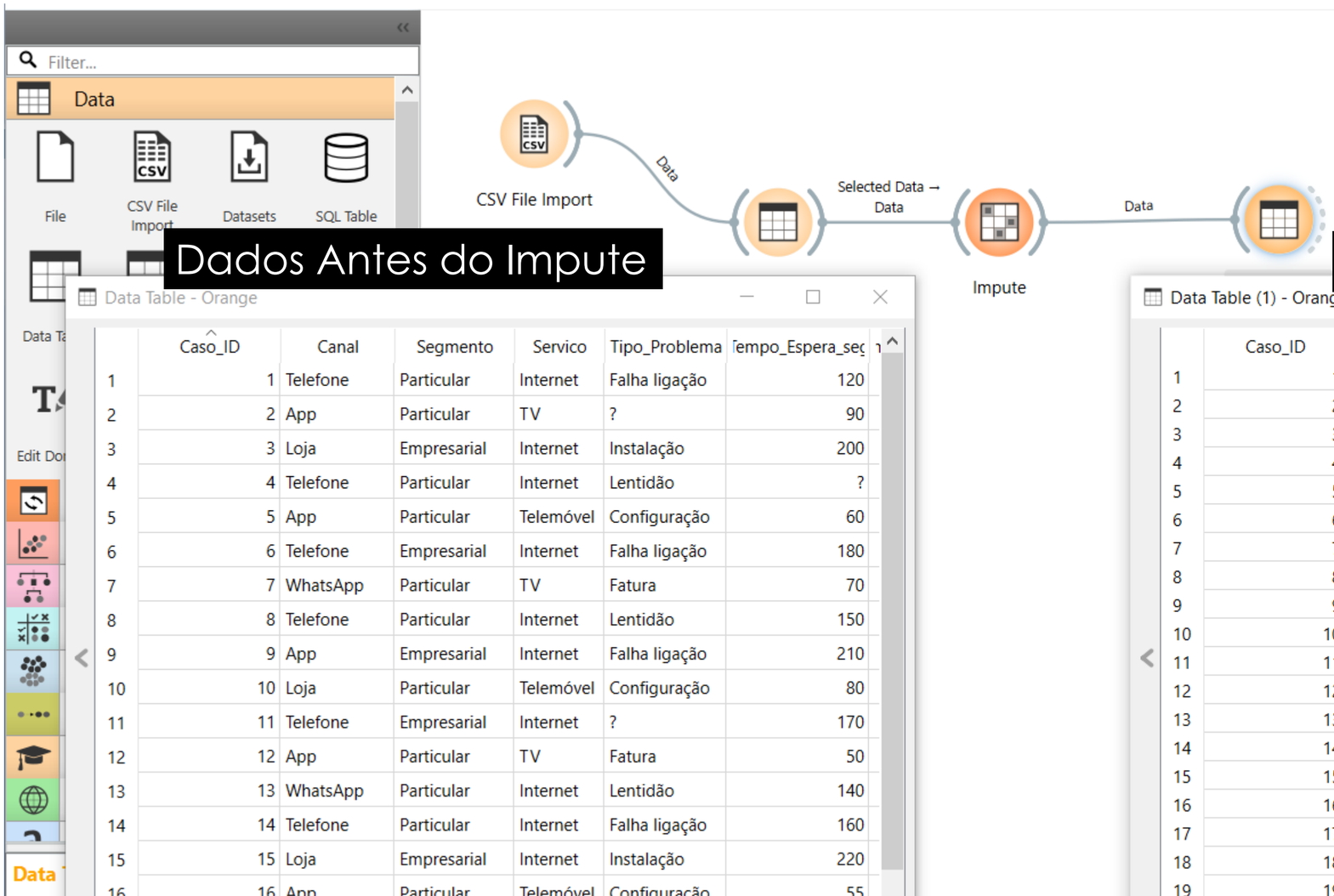
App

Restore All to Default

[x] Apply Automatically

Dataset Ideal vs Dataset Real

Tratando de Datasets com falta de dados com Orange



Dados Antes do Impute

Data Table - Orange

	Caso_ID	Canal	Segmento	Servico	Tipo_Problema	Tempo_Espera_seg
1	1	Telefone	Particular	Internet	Falha ligação	120
2	2	App	Particular	TV	?	90
3	3	Loja	Empresarial	Internet	Instalação	200
4	4	Telefone	Particular	Internet	Lentidão	?
5	5	App	Particular	Telemóvel	Configuração	60
6	6	Telefone	Empresarial	Internet	Falha ligação	180
7	7	WhatsApp	Particular	TV	Fatura	70
8	8	Telefone	Particular	Internet	Lentidão	150
9	9	App	Empresarial	Internet	Falha ligação	210
10	10	Loja	Particular	Telemóvel	Configuração	80
11	11	Telefone	Empresarial	Internet	?	170
12	12	App	Particular	TV	Fatura	50
13	13	WhatsApp	Particular	Internet	Lentidão	140
14	14	Telefone	Particular	Internet	Falha ligação	160
15	15	Loja	Empresarial	Internet	Instalação	220
16	16	App	Particular	Telemóvel	Configuração	55

Dados Após Impute = Dados Sanitizados

Data Table (1) - Orange

	Caso_ID	Canal	Segmento	Servico	Tipo_Problema	Tempo_Espera_seg	mpo_Resolu
1	1	Telefone	Particular	Internet	Falha ligação	120	
2	2	App	Particular	TV	Falha ligação	90	
3	3	Loja	Empresarial	Internet	Instalação	200	
4	4	Telefone	Particular	Internet	Lentidão	128.889	
5	5	App	Particular	Telemóvel	Configuração	60	
6	6	Telefone	Empresarial	Internet	Falha ligação	180	
7	7	WhatsApp	Particular	TV	Fatura	70	
8	8	Telefone	Particular	Internet	Lentidão	150	22
9	9	App	Empresarial	Internet	Falha ligação	210	
10	10	Loja	Particular	Telemóvel	Configuração	80	
11	11	Telefone	Empresarial	Internet	Falha ligação	170	
12	12	App	Particular	TV	Fatura	50	
13	13	WhatsApp	Particular	Internet	Lentidão	140	
14	14	Telefone	Particular	Internet	Falha ligação	160	
15	15	Loja	Empresarial	Internet	Instalação	220	
16	16	App	Particular	Telemóvel	Configuração	55	
17	17	Telefone	Particular	TV	Fatura	100	
18	18	WhatsApp	Empresarial	Internet	Falha ligação	190	
19	19	App	Particular	Internet	Lentidão	128.889	

ATIVIDADE em DUPLA

Atitivade Final

Do Problema à Decisão Baseada em Dados

Contexto Organizacional

A empresa de telecomunicações **MONEYTEL** pretende melhorar o desempenho do seu **contact center**, responsável pelo atendimento de clientes particulares e empresariais em diferentes regiões de Angola. Nos últimos meses, a direção da empresa tem observado alguns sinais preocupantes:

aumento de reclamações de clientes
tempos de espera elevados em alguns canais
necessidade frequente de escalonamento de casos para o backoffice técnico
cancelamento de serviços após interações com o suporte

Para compreender melhor esses problemas, a empresa disponibilizou um **dataset com registos operacionais de atendimentos realizados pelo contact center**.

O dataset chamado: **dataset_unitel_contact_center_450.csv**, inclui informações como:

- cidade do cliente
- canal de atendimento utilizado
- segmento do cliente (particular ou empresarial)
- tipo de serviço contratado
- tipo de problema reportado
- prioridade do atendimento
- tempo de espera até atendimento
- tempo necessário para resolver o problema
- resolução no primeiro contacto
- necessidade de recontacto do cliente
- satisfação do cliente após atendimento
- escalonamento para equipas técnicas
- compensação oferecida ao cliente
- identificação de clientes de alto valor
- cancelamento do serviço após o atendimento

O objetivo inicial da análise é verificar se todos os dados estão preenchidos, e se necessário preencher os faltantes. E ainda **identificar padrões que possam explicar o desempenho do atendimento e apoiar decisões estratégicas para melhorar a experiência do cliente e a eficiência operacional**, respondendo às questões propostas.

2º Parte da Atividade

IT'S TALENT

ATIVIDADE em DUPLA

Atitivade Final

Do Problema à Decisão Baseada em Dados

Questões estratégicas para análise

1. Existe alguma cidade onde o desempenho do atendimento seja sistematicamente inferior?
2. Problemas classificados como alta prioridade estão a ser resolvidos de forma mais eficiente?
3. Escalonar um caso para o backoffice melhora ou piora a experiência do cliente?
4. Clientes de alto valor estão mais protegidos contra cancelamento?
5. Quais tipos de problema geram maior impacto operacional no contact center?
6. Existem serviços específicos que geram mais reclamações críticas?
7. Que fatores parecem estar associados aos casos de cancelamento de serviço?
8. A compensação oferecida pela empresa tem impacto positivo na satisfação do cliente?
9. Existe relação entre eficiência operacional e satisfação do cliente?
10. Que características aparecem com maior frequência nos casos de pior desempenho do atendimento?

.

Elaboração de um plano de ação

Após responder às questões e identificar os principais padrões nos dados, cada grupo deverá elaborar um **plano de ação para melhorar o desempenho dos serviços.**

O plano deverá incluir ao menos **entre três ações estratégicas**, baseadas nas evidências encontradas na análise dos dados.

Cada ação proposta deve conter:

Problema identificado: evidência observada na análise dos dados
Ação proposta: medida operacional ou estratégica para melhorar o serviço
KPI associado: indicador que permitirá monitorizar o impacto da ação
Meta sugerida: objetivo quantitativo a atingir no indicador

Construa no Gemini ou no Looker Studio um Dashboard para apresentar os seus insigths, e ao final partilhe.

IT'S TALENT

OBRIGADO
Merci
Asante
Terma Kasih
Kiitos
Grazie
Obrigado
Mamana
Kia Ora
THANK YOU
Arigato
Spasibo
Nirringrazzjak
Matur Nuwun
Maake
Dankon
Chokrane
Mochchakkeram
Raibh Maith Agat
Ua Tsaug Rau Koj
Multumesc
Cam on ban

IT'S TALENT